Weighted Tardiness Problem

Dans un atelier de production, un ensemble de pièces doivent être usinées sur une unique machine. On désire déterminer l'ordre de passage des pièces sur la machine afin de minimiser les retards de livraison.

Pour cela on définit I comme étant l'ensemble des pièces à usiner. On suppose que l'usinage des pièces démarre à la date $t = 0$. Pour chaque pièce $i \in I$, on connaît son temps d'usinage $p_i > 0$ et sa date de livraison souhaitée d_i. Si la date de fin d'usinage de la pièce i dépasse la date de livraison souhaitée, une pénalité de retard w_i est payée pour chaque unité de temps de retard.

On cherche donc la séquence de passage des pièces sur la machine qui minimise la somme des pénalités de retard de chaque pièce.

Comme on suppose que les pièces sont toutes disponibles au début de la phase d'usinage et que la machine peut passer de l'usinage d'une pièce à l'usinage de la suivante sans délai, il existe une solution optimale du problème sans temps d'attente entre pièce. Ainsi, on sait que la date de fin T de la phase d'usinage est égale la somme des temps d'usinage des pièces ($T = \sum_{i \in I} p_i$) et qu'à tout moment $t \in \{0, 1, \ldots, T\}$ exactement une pièce sera présente sur la machine.

Pour toute pièce $i \in I$, on note par $T_i = \{p_i, \ldots, T\}$ l'ensemble des dates de fin d'usinage possible pour la pièce i. Pour tout $i \in I$ et $t \in T_i$, posons $c_{it} = \max(0, w_i.(t - d_i))$ comme étant la pénalité de retard associée à la pièce i si son usinage se termine au temps t. Pour tout $i \in I$ et $t \in T_i$ on considère la variable binaire x_{it} qui vaut 1 si la fin d'usinage de la pièce i a lieu au temps t, et 0 sinon. Le "Weighted Tardiness Problem" peut se formuler avec le PLNE suivant.

$$\text{Min.} \sum_{i \in I} \sum_{t \in T_i} c_{it} x_{it} \tag{1}$$

$$\text{s.c.} \sum_{t \in T_i} x_{it} \geq 1 \qquad \forall i \in I, \tag{2}$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{t' \in \{t, \ldots, t+p_i-1\} \cap T_i} x_{it} = 1 \qquad \forall t \in \{0, 1, \ldots, T\}, \tag{3}$$

$$x_{it} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I, \forall t \in T_i. \tag{4}$$

L'objectif (1) vise à minimiser la somme des pénalités de retard de chaque pièce. Les contraintes (2) assurent que chaque pièce est usinée au moins une fois. Comme le temps total d'usinage est limité à T qui correspond à la somme des temps d'usinge de chaque pièce, une solution réalisable ne permettra pas d'usiner deux fois une même pièce. Les contraintes (3) assurent qu'à chaque unité de temps, exactement une pièce est présente sur la machine.

Travail à réaliser

Le but du TP est d'implementer deux programmes dynamiques permettant de résoudre deux relaxations de ce problème.

Relaxation 1

La première relaxation consiste simplement à relâcher les contraintes (2). Dans ce cas, certaines pièces peuvent passer plusieurs fois sur la machine tandis que d'autres pièces ne passeront pas. La seule contrainte sera que la somme des temps d'usinage des pièces passant sur la machine sera égale à T.

Question 1. Proposez un programme dynamique permettant de résoudre cette relaxation : trouver une sequence de pièces (certaines pouvant apparaître plusieurs fois tandis que d'autres n'apparaissent pas) dont la somme des temps de passage est égale à T et qui minimise les pénalités de retard.

Question 2. Implémentez ce programme dynamique dans le langage de votre choix (python ou C++). Votre programme devra calculer la valeur de la relaxation et reconstituer la solution associée à cette valeur.
Vous pourrez tester votre programme dynamique sur les instances fournies sur Moodle.

Question 3. Ajoutez à votre programme un test indiquant si la solution de votre problème relâché est réalisable pour le problème initial (auquel cas c'est la solution optimale du problème initial).

Relaxation 2

Nous effectuons cette fois-ci une relaxation "surrogate" des contraintes (2) en les remplaçant par la contrainte

$$\sum_{i \in I} \sum_{t \in T_i} x_{it} = |I|. \tag{5}$$

Cette contrainte indique simplement qu'exactement $|I|$ pièces doivent passer sur la machine, certaines pouvant passer plusieurs fois tandis que d'autres peuvent ne pas passer.

Question 4. Proposez une adaptation du programme dynamique précédent permettant de prendre en compte qu'exactement $|I|$ pièces doivent être usinées.

Question 5. Implémentez ce programme dynamique dans le langage de votre choix (python ou C++). Votre programme devra calculer la valeur de la relaxation et reconstituer la solution associée à cette valeur.
Vous pourrez tester votre programme dynamique sur les instances fournies sur Moodle.

Question 6. Ajoutez à votre programme un test indiquant si la solution de votre problème relâché est réalisable pour le problème initial (auquel cas c'est la solution optimale du problème initial).